

LINGUAGEM JAVA – DESENVOLVENDO COM JAVA

Neste momento, será explicado como ocorre o processo híbrido de uma aplicação desenvolvida em Java, desde sua criação até a execução. Esse processo envolve duas fases importantes: a compilação e a interpretação, essenciais para que a aplicação Java seja desenvolvida e executada em uma plataforma específica. Serão abordadas particularidades e itens relevantes, como o JDK, JRE e a JVM. Trata-se de uma apresentação de grande importância, que contará com diversas questões, contribuindo para que os participantes fiquem bem alinhados com os conteúdos cobrados pelas bancas.

PROGRAMAS E LINGUAGEM DE MÁQUINA

Programas de computador.

Podem ser definidos como um conjunto de instruções que:

- Possui um determinado fim;
- É executado por um processador.

Os programas de computador podem ser definidos como um conjunto de instruções que visa a um determinado objetivo, pois sua finalidade é o desenvolvimento de uma aplicação para um cliente, sendo executados por um processador.

LINGUAGEM DE MÁQUINA

É a linguagem.

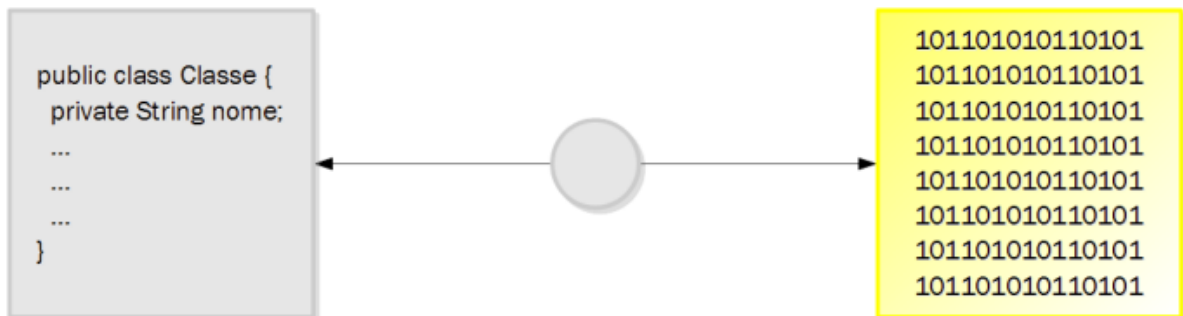
- Que um processador é capaz de compreender.
- Composta apenas de 0 e 1.

O conjunto de instruções que forma um programa é escrito em linguagem de máquina.

- Dessa forma, o processador reconhecerá o programa e irá executá-lo.

Um processador é capaz de compreender apenas instruções representadas por 0 e 1. O conjunto de instruções que forma um programa é escrito em linguagem de máquina; assim, o processador reconhece e executa esse programa. Contudo, surge uma pergunta: ao programar uma aplicação em uma linguagem de alto nível, que não é composta por 0 e 1, mas por um conjunto de palavras e tokens que formam a sintaxe e o vocabulário dessa linguagem de programação, como se realiza essa transformação? Existe, portanto, um processo que converte a aplicação escrita em uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, permitindo que ela seja executada em uma plataforma específica. Esse processo é denominado compilação.

CLASSIFICAÇÃO DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO



Quanto mais próxima uma linguagem da linguagem humana, maior é o seu nível. Por outro lado, quanto mais próxima a linguagem for da linguagem de máquina, menor será o seu nível. O assembly, que foi abordado em um dos blocos anteriores da apresentação, encontra-se em um nível relativamente baixo, próximo ao nível mais baixo das linguagens de programação.

Quanto mais semelhante uma linguagem for da de máquina.

- Mais baixo é o nível dessa linguagem.
- Menos legível é para o ser humano.

Quanto mais “distante” uma linguagem for da de máquina.

- Mais alto é o nível dessa linguagem.
- Mais legível é para o ser humano.

Compilador e editor de ligação.





5m

Para transformar uma aplicação escrita em uma linguagem de alto nível em linguagem de máquina, é necessário passar por um processo de compilação. Nesse processo, há dois componentes principais: o compilador e o editor de ligação. Esses dois elementos são essenciais para a execução do processo. Primeiramente, realiza-se a compilação, seguida pela adição de ligação.

COMPILADOR

- Traduz um programa escrito em uma linguagem de alto nível em um programa-objeto não executável.
- Módulo-objeto não é executável apesar desse módulo-objeto ser em linguagem de máquina.

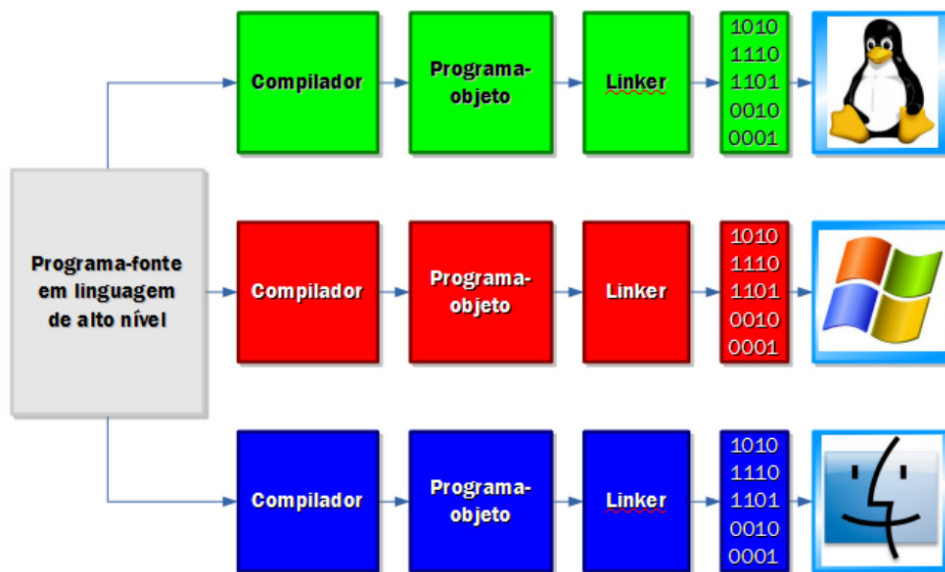
A aplicação é desenvolvida em uma linguagem de alto nível. Durante a fase de compilação, essa fase recebe como entrada um programa escrito nessa linguagem e produz como saída um programa objeto, que ainda não é executável. Entretanto, existe mais um passo a ser realizado. Este próximo passo é o que gera o programa executável em linguagem de máquina, composta por zeros e uns, que é reconhecida pelo processador. Todo esse processo é denominado como “combo de compilação”. Se for necessário detalhar a compilação, é importante observar que esse processo adicional recebe como entrada um programa objeto, um módulo objeto ou um código objeto.

EDITOR DE LIGAÇÃO

- Linker gera um programa executável a partir de um ou mais módulos-objeto.

Portanto, a etapa que está faltando é a edição de ligação, que consiste em reunir um ou mais módulos objeto e gerar o programa executável, permitindo que o processador seja capaz de reconhecê-lo.

ESQUEMA



Se uma aplicação é desenvolvida em uma linguagem de alto nível e o objetivo é que ela funcione no Linux, é necessário compilar para essa plataforma. O processo de compilação gerará um ou mais programas objeto. Em seguida, será realizada a edição de ligação, que unirá esses programas objeto e resultará na aplicação executável para o Linux.

É importante destacar que, se o programa for criado em uma linguagem de alto nível e precisar ser executado em outra plataforma, será necessário recompilar para essa nova plataforma. Por exemplo, se o objetivo for rodar o programa no Windows, será necessário recompilá-lo para o Windows. Da mesma forma, se a execução ocorrer no macOS, a recompilação deverá ser feita para essa plataforma específica.

Suponha que tenha sido desenvolvido um programa para geração de cartões de memória, semelhante ao Anki, permitindo que os usuários revisem constantemente o conteúdo. Neste contexto, se o desenvolvimento for realizado em linguagem C e houver uma diversidade de usuários — alguns utilizando Windows, outros Linux e outros ainda macOS — será imprescindível realizar a compilação para cada uma dessas plataformas. Portanto, será necessário recompilar para cada uma delas, a fim de atender à demanda.



10m

INTERPRETADOR

- É uma instância de hardware ou software que lê e executa diretamente as instruções apresentadas.
- Não produz módulo-objeto.
- Apenas executa as instruções contidas no programa-fonte.
- Não necessariamente em linguagem de alto nível.

Além do processo de compilação, existe também o interpretador. Algumas linguagens são compiladas, enquanto outras são interpretadas. Por exemplo, o PHP e o JavaScript são linguagens interpretadas.

O interpretador realiza um processo mais lento em comparação à compilação, pois, na compilação, a conversão do código-fonte para código de máquina é feita uma única vez. Entretanto, é importante ressaltar que a recompilação é necessária sempre que se deseja executar a aplicação em uma plataforma específica. Por outro lado, ao utilizar um interpretador, cada vez que a aplicação for executada em uma linguagem interpretada, ocorre a leitura e a execução do código fonte linha por linha.

INTERPRETADOR

- Durante a execução lê cada instrução a partir de um programa-fonte.
- Executa a instrução imediatamente.

Ou seja, toda vez que a aplicação for executada, ocorrerá a leitura de cada instrução, seguida de sua execução.

CLASSIFICAÇÃO DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Compiladas

- TypeScript
- Kotlin Swift
- C
- C++
- COBOL
- Fortran

INTERPRETADAS

- Javascript
- Python
- R
- PHP
- Perl
- Prolog
- LISP

HÍBRIDAS

- Java
- C#

Das linguagens compiladas, o TypeScript está sendo cobrado com frequência, assim como o Kotlin e o Swift, que são utilizados para o desenvolvimento de aplicações em dispositivos móveis. O Kotlin é amplamente adotado no ecossistema Android, enquanto o Swift é destinado ao macOS. Além disso, linguagens como C e C++ também são frequentemente cobradas, especialmente em contextos relacionados a bancos, onde o Cobol é bastante requisitado.

O C# é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft e é considerada concorrente do Java. Ambas as linguagens possuem tanto a fase de compilação quanto a fase de interpretação.

Entre as linguagens interpretadas que mais aparecem em concursos, destacam-se JavaScript, Python, R e PHP. O Python, em particular, tem se destacado nas cobranças, frequentemente superando o PHP e o JavaScript, especialmente na nova demanda por habilidades em análise de dados. Embora o R também seja relevante nesse contexto, o Python está sendo mais cobrado do que o R.



15m



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR/PROCESSOS DE NEGÓCIO/2018) O modo de execução de uma linguagem de programação, apesar de não ser obrigatório, é fortemente determinado por características do projeto da linguagem. Isso permite que as linguagens de programação sejam agrupadas pelo modo como são tipicamente processadas. Algumas linguagens são normalmente compiladas diretamente para linguagem de máquina, outras são normalmente interpretadas e, ainda, existe um grupo de linguagens híbridas que são, normalmente, compiladas para uma linguagem intermediária que é interpretada por uma máquina virtual.

Que lista possui um exemplo de cada um dos três grupos de linguagens?

- a. C, C++ e Java.
- b. JavaScript, PHP e Python.
- c. Perl, Prolog e Cobol.
- d. Java, Fortran e Prolog.
- e. Cobol, Fortran e LISP.



As linguagens híbridas incluem Java e C#, que são normalmente compiladas em uma linguagem intermediária, chamada de bytecode no caso do Java. Esse bytecode é, então, interpretado por uma máquina virtual, como a JVM.

A questão exige exemplos de linguagens compiladas, interpretadas e híbridas, mas o advérbio “respectivamente” não é utilizado no enunciado. Assim, é possível apresentar qualquer ordem para as linguagens.

C, C++, Cobol e Fortran são exemplos de linguagens compiladas. JavaScript, PHP, Python, Perl, Prolog e LISP são linguagens interpretadas. Java é uma linguagem híbrida.



02. (CESGRANRIO/PETROBRAS/PROFISSIONAL JÚNIOR/ENGENHARIA MECÂNICA/2015)

Um engenheiro necessita processar um conjunto de dados coletados diretamente de equipamentos, por meio de vários programas que devem ser aplicados em sequência, em várias ordens possíveis. Cada programa funciona como um filtro, lendo e escrevendo arquivos. Para realizar essa tarefa, o engenheiro decidiu que seria mais fácil fazer um programa adicional que controlasse o fluxo de trabalho dos outros programas. Após pesquisa, optou por utilizar uma linguagem de programação imperativa, que pudesse ser usada como um script e tradicionalmente disponível na forma interpretada.

Entre as linguagens adequadas a esse cenário de uso, o engenheiro poderá escolher entre

- a. Haskell e Python.
- b. C e Perl.
- c. Haskell e C.
- d. Fortran e Python.
- e. Perl e Python.



Neste contexto, menciona-se que existe uma linguagem de programação que permite criar um script para controlar o fluxo de trabalho de outros programas. Após pesquisa, decidiu-se optar por uma linguagem de programação imperativa, que pudesse ser utilizada como script e que estivesse disponível na forma interpretada.

03. (FCC/SABESP/TECNÓLOGO/SISTEMAS/2014) Analise as afirmativas sobre métodos de implementação de linguagens de programação: (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

[I] No processo de interpretação, a instrução é traduzida e executada no momento da execução do programa. Uma vantagem é que apenas partes do programa podem ser executados, mas há desvantagens: o processo é mais lento em relação ao processo de compilação e pode haver maior consumo de memória.



No processo de interpretação, não se realiza uma tradução completa, como ocorre na compilação. Na interpretação, o que se tem é a leitura e a execução de cada instrução. A vantagem desse método é que não é necessário executar todo o programa; apenas partes dele serão processadas, pois, dependendo da estrutura de fluxo, somente alguns elementos serão lidos e executados. No entanto, o processo de interpretação é mais lento do que o processo de compilação, uma vez que, a cada execução, é necessário ler, interpretar e executar o código, o que pode resultar em um maior consumo de memória em comparação à compilação.

04. (FCC/SABESP/TECNÓLOGO/SISTEMAS/2014) Analise as afirmativas sobre métodos de implementação de linguagens de programação: (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

[III] O processo de compilação efetua a tradução integral do código fonte para o código de máquina. A execução é mais rápida porque não é necessário fazer nenhuma tradução intermediária. Para que o programa seja executado é necessário apenas o código executável. A vantagem é a total portabilidade do código executável, que pode ser executado em qualquer sistema operacional.



Sempre que se necessitar utilizar um programa desenvolvido em uma linguagem de alto nível compilada, será preciso recompilá-lo para as plataformas utilizadas pelos alunos. Assim, se for necessária a disponibilização da aplicação para UNIX, após já ter disponibilizado versões para Windows, Linux e Mac OS, será necessário realizar a recompilação para essa plataforma. É importante destacar que, com a compilação, há um ganho em desempenho, embora se perca em portabilidade. Essa questão será abordada na parte referente ao processo híbrido da linguagem de programação Java, que oferece uma maior portabilidade, embora com uma leve perda de desempenho. Em relação a isso, será apresentado um exemplo sobre o programa de cartões Anki.



25m

05. (FGV/DENTRAN/RN/PROGRAMADOR/2010) As etapas realizadas durante a programação em uma linguagem de alto nível, para se gerar um código executável, são:

- Programa fonte, compilação, interpretação, ligação, código executável.
- Programa fonte, compilação, código-objeto, ligação, código executável.
- Programa fonte, interpretação, código-objeto, ligação, código executável.
- Programa fonte, montagem, compilação, código-objeto, código executável.
- Programa fonte, montagem, código-objeto, ligação, interpretação.

No próximo bloco, será apresentada uma visão geral do desenvolvimento com Java, com foco no seu processo híbrido de compilação para uma linguagem intermediária e na interpretação desta linguagem em uma plataforma específica.

O objetivo é apresentar de forma clara e acessível o desenvolvimento com Java, facilitando a comparação com o primeiro bloco da apresentação, que abordou a transformação do programa fonte em programa objeto e a fase de ligação, que gera o programa executável. Essa abordagem, no entanto, implica na perda de portabilidade, já que a aplicação deve ser recompilada para cada plataforma específica.

Nas linguagens de processo híbrido, como Java e C#, há uma compilação para uma linguagem intermediária, chamada bytecode no caso do Java. Esse bytecode será lido, interpretado e executado em uma plataforma específica. As etapas desse processo serão detalhadas, permitindo que os alunos entendam os componentes envolvidos. Além disso, será apresentada uma variedade de questões sobre o tema, capacitando os alunos a responderem com confiança e se destacarem em relação aos concorrentes.

GABARITO

01. d

03. C

05. b

02. e

04. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Rogério Gildo Araujo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material. Tiscit am, optatem aut ut accessusam quae eatur, sed quam non platemo
